

INFORME DE TALLER

FORM-TL-03 — Diseño y Documentación de API REST con OpenAPI 3.0

1. Descripción del proyecto

El presente taller corresponde al diseño y documentación del API REST del Proyecto Final de Curso (PFC), denominado **SGA — Sistema de Gestión Académica**. El sistema está orientado a instituciones educativas y cubre la gestión completa de estudiantes, matrículas, asignaciones docentes, calificaciones, asistencias y seguimiento académico.

La base de datos del sistema está organizada en dos esquemas PostgreSQL: **sga_principal** (estructura institucional: usuarios, estudiantes, matrículas, asignaciones, horarios) y **sga_docente** (gestión pedagógica: actividades, calificaciones, asistencias, promedios, seguimiento).

2. Contrato OpenAPI 3.0

Se diseñó el contrato OpenAPI 3.0 completo del API REST utilizando Swagger Editor (editor.swagger.io). El archivo fue exportado en formato YAML y subido al repositorio GitHub del equipo en la carpeta **/docs/api/openapi.yaml**.

2.1. Especificaciones del contrato:

Campo	Detalle
Título	SGA - Sistema de Gestión Académica
Versión	1.0.0
Formato	OpenAPI 3.0.3
Servidor base	http://localhost:8080/api/v1
Autenticación	Bearer JWT (HTTP scheme: bearer, bearerFormat: JWT)
Total endpoints	Más de 40 endpoints documentados
Módulos cubiertos	sga_principal y sga_docente

2.2. Grupos de endpoints documentados:

Grupo	Método(s)	Ruta base	Módulo
Auth	POST	/auth/login, /auth/logout	Principal

Usuarios	GET, POST, PUT DELETE	/usuarios	Principal
Estudiantes	GET, POST, PUT	/estudiantes	Principal
Matrículas	GET, POST, PATCH	/matriculas	Principal
Asignaciones	GET, POST, PUT	/asignaciones	Principal
Asignaturas	GET, POST, PUT	/asignaturas	Principal
Años Lectivos	GET, POST	/anos-lectivos	Principal
Grados/Paralelos	GET, POST	/grados, /paralelos	Principal
Horarios	GET, POST, DELETE	/horarios	Principal
Actividades	GET, POST, PUT DELETE	/actividades	Docente
Calificaciones	GET, POST, PUT	/calificaciones	Docente
Asistencias	GET, POST, PUT	/asistencias	Docente
Promedios	GET, POST	/promedios/trimestrales, /anuales	Docente
Seguimiento	GET, POST, PUT	/seguimiento	Docente
Auditoría	GET	/auditoria	Principal

2.3. Estructura de respuestas documentadas por endpoint:

Cada endpoint incluye los siguientes códigos de respuesta con sus respectivos esquemas de datos:

Código	Descripción	Aplica a
200 OK	Operación exitosa con datos de respuesta	GET, PUT, PATCH
201 Created	Recurso creado exitosamente	POST
204 No Content	Operación exitosa sin contenido	DELETE
400 Bad Request	Datos de entrada inválidos o faltantes	POST, PUT, PATCH
401 Unauthorized	Token JWT inválido, expirado o ausente	Todos
404 Not Found	Recurso no encontrado por ID	GET, PUT, DELETE
500 Internal Server Error	Error inesperado del servidor	Todos

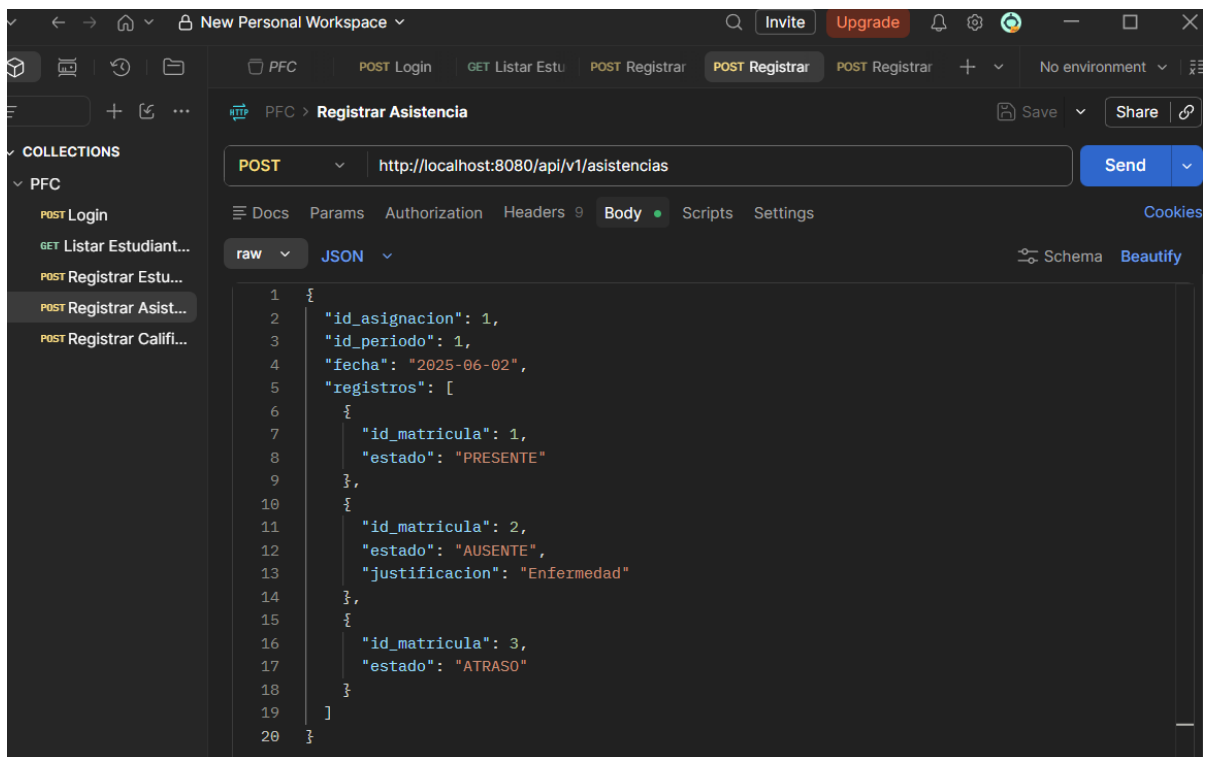
3. Colección Postman

Se creó una colección en Postman denominada **PFC** con 5 endpoints documentados, cada uno con ejemplos reales de request body y parámetros. La colección fue exportada en formato JSON (Collection v2.1) y subida al repositorio GitHub en `/docs/api/collection.json`.

Endpoints incluidos en la colección:

#	Nombre	Método	URL	Descripción
1	Login	POST	/auth/login	Autenticación con username y password
2	Listar Estudiantes	GET	/estudiantes	Lista paginada con filtros
3	Registrar Estudiante	POST	/estudiantes	Crea nuevo estudiante con datos completos
4	Registrar Asistencia	POST	/asistencias	Registro batch de asistencia diaria
5	Registrar Calificacion	POST	/calificaciones	Registra nota de un estudiante

Ejemplo de request body — Registrar Asistencia:



4. Estructura del Repositorio GitHub

Los entregables fueron organizados y subidos al repositorio GitHub del equipo BedonViteri / Aplicaciones-Distribuidas en la carpeta /docs/api/:

```
Aplicaciones-Distribuidas/ docs/ api/ openapi.yaml <-- Contrato OpenAPI 3.0  
collection.json <-- Coleccion Postman exportada
```

Archivo	Descripción	Formato
openapi.yaml	Contrato completo del API REST con todos los endpoints, schemas y autenticación	YAML JW
collection.json	Colección Postman con 5 endpoints y ejemplos de request/response	JSON

Enlace del repositorio: <https://github.com/BedonViteri/Aplicaciones-Distribuidas.git>

Carpeta: [FORM-TL-03](#)